Activitat 6 — Mapa del cicle estadístic

Posar en ordre les cinc fases d'un estudi i recollir els errors típics abans de fer el projecte.

Idea clau

Un estudi estadístic és un **cicle**: cada fase depèn de l'anterior. Si la pregunta és dolenta o la mostra està esbiaixada, els càlculs no ho arreglaran.

El cicle estadístic complet

1. **Preguntar:** una pregunta clara, concreta i no dirigida.
2. **Recollir:** població i mostra representativa; dades depurades.
3. **Organitzar:** taula de freqüències i gràfic adequat al tipus de variable.
4. **Resumir:** mesures de **posició** (mitjana, mediana, moda, **ponderada**) i de **dispersió** (recorregut, desviació mitjana).
5. **Concloure:** respondre la pregunta amb esperit crític sobre la representativitat.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Concloure només amb la mitjana	Mira sempre també la **dispersió**
Dividir per n en una mitjana ponderada	Divideix per la **suma dels pesos**
Usar la mitjana amb valors extrems	Amb valors extrems, la **mediana** descriu millor
Mostra esbiaixada (preguntar a qui tens a prop)	La mostra ha de representar tota la població
Comparar valors absoluts entre grups de mida diferent	Compara **proporcions** o percentatges
Confondre relació amb causa	Busca una tercera causa possible
Triar un gràfic que no correspon a la variable	Qualitativa → barres/sectors; contínua → histograma
Prendre la fila del mig de la taula com a mediana	Compta les dades acumulades fins a la posició central
Fer la mitjana de dues mitjanes de grups diferents	Passa per les **sumes**: mitjana × nombre de dades

Exercicis per fer

49 Resum exprés. Amb les dades $3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8$: calcula mitjana, mediana, moda i recorregut.

50 Ponderada. Una nota es forma amb 25% examen 1, 25% examen 2 i 50% projecte. Amb notes 6, 4 i 9, quina és la nota final?

51 Compara amb dispersió. Dos grups tenen mitjana 7. El grup 1 té recorregut 2; el grup 2, recorregut 8. Què pots dir de cada grup?

52 Tria la mesura. Quina mesura de posició faries servir per descriure: (a) el preu típic d'un pis en un barri amb un àtic caríssim; (b) el color de motxilla més venut?

53 Caça l'error. Un informe diu: «la mitjana d'edat del club és de 30 anys, per tant és un club de gent jove». Quines dues objeccions hi faries?

54 Fase per fase. Per al vostre projecte, escriviu en una línia què fareu a cadascuna de les cinc fases del cicle.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

49 Suma $= 50$, $n = 8$: mitjana $= 6{,}25$. Ordenades, els centrals són 6 i 7: mediana $= 6{,}5$. Moda $= 8$. Recorregut $= 8 - 3 = 5$.

50 $\dfrac{6 \cdot 25 + 4 \cdot 25 + 9 \cdot 50}{100} = \dfrac{150 + 100 + 450}{100} = \dfrac{700}{100} = 7.$

51 Tots dos tenen el mateix valor central, però el grup 1 és **homogeni** (tothom a prop de 7) i el grup 2 és molt **desigual** (hi ha valors molt alts i molt baixos). La mitjana descriu bé el grup 1, però amaga la realitat del grup 2.

52 (a) la **mediana** (l'àtic distorsionaria la mitjana); (b) la **moda** (és una variable qualitativa).

53 (1) La mitjana no diu res de la **dispersió**: pot haver-hi molta gent de 15 i molta de 50. (2) Amb valors extrems, la mediana seria més informativa. També caldria saber la mida i la representativitat de la mostra.

54 Resposta oberta (planificació del projecte).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració: fixa el cicle estadístic complet i el quadre d'errors, i planifica el projecte (ex. 54).
- **Criteris.** Repassa **1.1**, **2.1**, **4.3** i **7.1**.
- **Errors rei.** Els dos dominants —concloure només amb la mitjana i dividir per n a la ponderada— encapçalen el quadre.
- **Ex. 53.** Combina els dos sabers nuclears de 4t (dispersió i tria de mesura) en un ítem de tipus competencial; molt adequat per a la prova.
- **Enllaç.** El quadre d'errors serà la checklist del rol de Crític/a al projecte (Act. 7).